

领域驱动 · AI 生成 · 中小企业数字化

DomainDriveFramework

面向离散制造的 AI 原生应用生成平台

模型设计中心(SaaS) | 代码生成工厂 | 项目交付应用

SECTION 01

离散制造数字化：万亿级市场的结构性缺口

中小企业面临「买不起、建不起、改不起」的三重困境

中国制造业 500 人以下企业信息化率不足 15%，不是因为不想，而是因为：

买不起

传统 MES 套件实施成本

500万-2000万

年维护费 15%-20%

中小企业年度 IT 预算平均

不足 200 万

建不起

自建全栈系统需要

5-15 人开发团队

6-12 个月开发周期

行业集成商平均项目

交付周期 9 个月

改不起

业务变化后系统

修改周期 3-6 个月

改造成本接近重建

70% 定制化系统

上线后 2 年内成为孤儿系统

中国 40 万家离散制造中小企业，亟需「买得起、上线快、改得了」的数字化方案

SECTION 02

DomainDriveFramework: 模型即资产，交付即分叉

将业务系统的构建拆分为三个解耦环节，小团队维护模型即可驱动全栈应用生成

第一层：业务模型设计中心 SaaS

通用模型库(base/) | 行业 Profile(industries/) | 项目实例(projects/)

业务专家 Web UI + AI Agent API + 原生应用级MCP | 核心盈利资产：模型分享市场 + 订阅计费



选择 Profile + 配置

第二层：代码生成工厂

DSL 解析 → 模板渲染 → 质量门禁(4道) → 打包输出

输出：FastAPI（后端）+ Vue 3（前端）+ uni-app（移动端）+ PgSql（数据库）全量可部署包



下载部署包

第三层：项目交付应用

独立代码仓库，交付即分叉 | — generated/ (冻结) | — custom/ (交付即熔断、二开不回灌)

Docker 单机/多机私有化部署（也可云端支持）

重点
运营

赋能
支持

全量
开放

三个核心原则，重构业务系统交付效率

■ 规则 1：模型即资产

业务 DSL 是核心知识产权

可积累 · 可迭代 · 可分享 · 可销售

■ 规则 2：交付即分叉

项目生成后与模型中心断开关联

二开不回灌，不提供模型升级

■ 规则 3：全量生成

每次基于完整 Profile 全量生成可部署包

不做增量 / 差异生成



交付后不做业务模型升级

交付后二开包含 dirty 现场定制

→ 升级的冲突解决方案占框架 40% 复杂度

→ 撤销这部分复杂度，投入 SaaS 平台化

→ 「卖铲子」商业模式

如需新版本 → 按新项目计费

模型中心提供 migrate-check 工具（分析，不自修复）

如必须二开，单独分项目分支，主线不维护

SECTION 03

领域 DSL + 代码生成引擎：AI 原生的结构化壁垒

DSL 内置实体 / 关系 / 状态机语义，AI Agent 可直接读写操作

AI 原生的结构化壁垒

壁垒 1：领域 DSL 体系

- 三层模型
(base/industry/project)，YAML 驱动
- 实体 / 关系 / 状态机 / 权限 / 规则完整语义
- 继承策略：additive / standalone
- 跨实体业务编排（事件驱动）

领域语义积累优势

（通用低代码平台无领域语义）

壁垒 2：全量生成引擎

- 无状态全量生成策略，每次重渲染，不做增量
- 4 道质量门禁：语法 → 引用 → 安全 → 编译
- 100 实体全量渲染 < 10 秒
- 首次可运行率 $\geq 80\%$

复杂度优势

（传统方案 diff merge 占 40% 复杂度）

壁垒 3：AI 原生架构

- MCP 协议 Agent API（应用出生就具备）
- Claude Code、Cursor 等 Agent 原生支持
- NLP → DSL 操作，自然语言描述直接生成业务模型
- 收入引擎：免费版\标准版\企业版差异化 AI 能力以及计价方式

生态优势

（Agent 即用户，MCP 协议享受生态红利）

四层收入结构：SaaS 订阅 + 项目交付 + 增值服务 + 模型市场分成

[第 1 层] SaaS 订阅（经常性收入）

标准版 ¥xxx/月 → 企业版 ¥xxxx/月

核心引擎：AI 自然语言建模（差异定价）

[第 2 层] 项目交付（按项目收入）

生成交付 ¥xx,xxx-xxx,xxx/次

私有化部署包 ¥xxxx/次

[第 3 层] 增值服务（高利润率）

精益咨询 ¥xx,xxx-xxx,xxx/期

领域建模支撑 ¥x,xxx/天

二开/定制开发 按工单计费

[第 4 层] 模型市场分成（平台抽成）

普通模型 0% → 精选模型 50%（共创模式）

社区网络效应，规模越大分成越高

企业“卖铲子”模式

—— 轻资产：小团队 1-3 人维护模型

—— 高毛利：SaaS 订阅边际成本趋零

—— 网络效应：模型市场越多人用越值钱

—— 双轮驱动：订阅(现金牛) + 项目(大单)

核心差异：避免传统重交付

模型订阅 + 按项目生成 = 每单 最短 1 周内交付 最长 4 周交付（项目）

三层定价：免费获客 → 标准盈利 → 企业锁客 + 增值服务叠加

对比项	免费层	标准版 ¥xxx/月	企业版 ¥xxxx/月
项目数	1 project	5 projects	不限
每日生成次数	3 gen/5小时	10 gen/ 3小时	不限
模型建模上限	10 个	50 个	不限 + 版本管理
AI 自然语言建模	3次/天	10次/天	2,000次/月
MCP Agent API	无	共享队列 < 2s	独立队列 < 500ms
部署形式	云端、私有化	云端、私有化	云端、私有化
SSO/审计日志	不支持	不支持	支持
收入模式	0（获客入口）	主要收入来源	稳定订阅收入/支持项目制

增值服务叠加包（非订阅包含）

精益数字化咨询 ¥xx,xxx-xxx,xxx/期 | 项目实施 ¥xxx/人月 | 领域建模 ¥x,xxx/天 | 全周期 SLA ¥xx,xxx-xxx,xxx/年

SECTION 04

业务模型（库）市场：社区驱动的网络效应

业务专家贡献模型 → 更多用户使用 → 更多人贡献 → 平台价值指数增长



循环往复
飞轮效应自我强化

目标：上线 6 个月内 ≥ 50 个社区模型 | 精选标准： ≥ 3 项目验证 + 文档完整 + 持续维护 | 收益分成：普通模型 0% $\rightarrow$ 精选模型 50%

三阶段冷启动：从第一个客户到网络效应飞轮

种子期

0 → 20 用户 · 2-3 个月

- 自营真实项目交付验证标杆
- AI 自动生成方案内容/SEO
- AI Demo 机器人 7×24 演示
- 多平台撒网(公众号/知乎/社区)
- 免费层超低门槛批量注册

冷启动

20 → 100 用户 · 3-6 个月

- 集成商赋能计划：5-10 家伙伴
- MCP 协议开放吸引 Agent 开发者
- 内容营销：技术博客+Demo视频
- 标杆案例传播+行业媒体曝光

增长飞轮

100 → 500+ 用户 · 6-12 个月

- 模型市场自我循环带动增长
- 行业 Profile 覆盖更多细分
- 精选模型吸引更多行业用户
- 口碑传播+集成商转介绍

标杆交付 → 案例验证 → 集成商渠道拓展 | Agent 社区 → 模型生态 → 自增长飞轮 | 首个付费客户 → 50 家 → 100 家 → 500+

竞品对标：差异化定位，不与传统重型套件正面竞争

维度	传统 MES (西门子/鼎捷)	通用低代码 (明道云/简道云)	自建方案	DDF（我们）
定位	行业重型套件	通用表单+流程	全手写开发	领域模型驱动 SaaS+生成
领域语义	预置模型	无	从零开发	DSL 自带
AI 融合度	☆☆ 无 AI 接口	★★★ 有 API	★★	★★★★★ Agent API
实施成本	500万-2000万	中（按用户收费）	中-高	低（模型订阅）
交付周期	6-12 个月	3-6 个月配置	6-12 个月	2-4 周
定制灵活度	★★ 受限	★★★ 表单级	★★★★★ 完全可控	★★★★ DSL+二开
私有化部署	重型私有化	部分支持	完全可控	SaaS+私有双模
团队规模	实施 10-20 人	配置 3-8 人	全栈 5-15 人	模型 1-3 人

- 传统 MES：F-重成本 I-中小企业无法承受 A-轻量订阅+按项目生成
- 通用低代码：F-无领域语义 I-搭建业务「形似神不似」A-DSL 自带领域语义开箱即用
- 自建方案：F-维护成本指数上升 I-人员变动后成为遗留系统 A-模型驱动+Agent 辅助维护

四大客户群体，覆盖从中小企业到赋能集成商

中小企业 (50-500人)

从手工/纸质管理升级

买不起重型套件

找不到全栈开发团队

→ 月度订阅 + 1个模块开始

大企业部门 (100-1000人)

总部不提供统一系统

需要部门级方案，快速上线

后续需对接集团系统

→ 私有化部署 + API 集成

行业集成商 (1-5人团队)

快速交付定制业务系统

传统开发效率低

项目交付周期长

→ CLI工具 + 模型市场

AI Agent 开发者 (个人/小团队)

需要为 Agent 准备业务操作底层

没有现成的结构化业务模型供 Agent 操纵

模型即工具，API 即合作

→ MCP 协议 + 模型市场

TAM: 中国离散制造数字化市场 5000 亿+ | SAM: 中小企业 + 集成商 500 亿 | Target: 首年 100 家付费客户

PMF 验证：真实项目交付 + 量化指标验证

0

已交付真实 MES 项目
(精密五金行业，即将启动)

2 周

行业 Profile
从零到首次可生成

≥80%

生成代码首次可运行率

<30分钟

DSL 修改到生成可部署包

已完成的验证：

- 架构文档 v2.1 完成（2582行）
- 三重评审通过（初版 → 二次评审 → 评审整改）
- 通用模型基础 base/ 五大核心实体定义完成
- 精密五金 Profile DSL 设计完成
- 生成引擎架构设计完成（4 道质量门禁）
- FIA 竞品分析完成

NEXT:

- Phase 0a: 核心生成工厂 + 精密五金 Profile（x 周）
- Phase 0b: SaaS 基础 + 更多行业 Profile（x 周）
- Phase 1: SaaS 上线 + 首个真实项目交付（x 周）

18 周 MVP 到市场，持续迭代扩张



精准规划，小团队高效运转

融资金额

¥XXX 万

出让股份: XX% | 投前估值: ¥XXXX 万

资金使用规划

—— 6 个月内: Phase 0a-1 完成 → SaaS 上线 + 首个付费客户

—— 12 个月内: 50 个活跃付费客户 + 模型市场 50+ 社区模型

—— 18 个月内: 月经常性收入(MRR)突破 ¥XX 万, 盈亏平衡

资金用途分布

产品研发 60%

引擎 / SaaS 开发

市场推广 20%

行业展会 / 渠道

运营 15%

团队 / 服务器

预留 5%

法律 / 审计

资金使用效率: 小团队模式 (核心 3-5 人 + AI Agent 辅助), 人力成本可控

模型即资产，交付即分叉

小团队 + AI Agent 30 分钟生成可部署应用 成本降低 80%

[联系方式占位：电话 / 邮箱 / 微信]

[预约产品演示 →](#)

SaaS 平台 & 生成应用技术栈

SaaS 平台

后端框架	FastAPI 0.110+
ORM	SQLAlchemy 2.0+
Web UI	Vue 3 + TypeScript
UI 组件	Element Plus 2.x
数据库	PostgreSQL 16
缓存	Redis 7.x
对象存储	MinIO / S3
容器化	Docker + Docker Compose
Agent 协议	MCP (Model Context Protocol)

生成应用

Web 框架	FastAPI 0.110+
ORM	SQLAlchemy 2.0+
数据验证	Pydantic 2.x
数据库迁移	Alembic
前端框架	Vue 3 + TypeScript
UI 组件	Element Plus 2.x
移动端	uni-app (Vue 3)
移动端 UI	uView Plus
数据库	PostgreSQL + TimescaleDB